1985 年普通高等学校招生全国统一考试

1985 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如果正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 a，那么四面体 $A'-ABD$ 的体积是（ ）

D

三角形 ABD 是正方形 $ABCD$ 的一半，所以其面积为 $\frac{a^2}{2}$. 点 A' 到平面 ABD 的距离就是正方体的棱长 a，因此四面体的体积为 $\frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot a=\frac{a^3}{6}$，故选 D.

A. $\frac{a^3}{2}$　　B. $\frac{a^3}{3}$　　C. $\frac{a^3}{4}$　　D. $\frac{a^3}{6}$

2. $\tan x=1$ 是 $x=\frac{5}{4}\pi$ 的（ ）

A

当 $x=\frac{5\pi}{4}$ 时，$\tan x=1$，所以 $x=\frac{5\pi}{4}$ 能推出 $\tan x=1$，即 $\tan x=1$ 是该条件的必要条件. 反过来，$\tan x=1$ 时还可能有 $x=\frac{\pi}{4}+k\pi$，并不一定等于 $\frac{5\pi}{4}$，所以它不是充分条件，故选 A.

A. 必要条件　　B. 充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要的条件

3. 在下面给出的函数中，哪一个函数既是区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的增函数又是以 π 为周期的偶函数（ ）

B

函数 $y=x^2$ 虽为偶函数，但 $(x+\pi)^2$ 不恒等于 x^2，所以不是以 π 为周期的函数. 函数 $y=|\sin x|$ 满足 $|\sin(-x)|=|\sin x|$，是偶函数；又有 $|\sin(x+\pi)|=|\sin x|$，以 π 为周期. 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，$\sin x$ 为增函数且为正数，因此 $|\sin x|=\sin x$ 为增函数. 函数 $y=\cos 2x$ 在该区间内递减，函数 $y=e^{\sin 2x}$ 也不是偶函数，因为 $e^{\sin(-2x)}=e^{-\sin 2x}$ 一般不等于 $e^{\sin 2x}$. 故选 B.

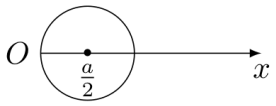
A. $y=x^2$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=|\sin x|$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=\cos 2x$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=e^{\sin 2x}$（$x\in\mathbb{R}$）

4. 极坐标方程 $\rho=a\sin\theta$（$a>0$）的图象是（ ）

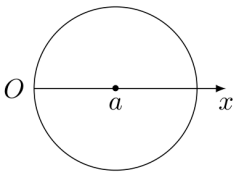
C

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 得 $\rho^2=x^2+y^2$，且 $\rho\sin\theta=y$. 将 $\rho=a\sin\theta$ 两边乘以 ρ，得到 $x^2+y^2=ay$，即 $x^2+\left(y-\frac{a}{2}\right)^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2$. 因此图象是圆心为 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$、半径为 $\frac{a}{2}$ 且与 x 轴在原点相切的圆，故选 C.

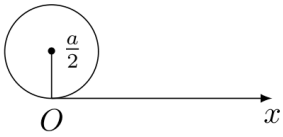
A.　　B.

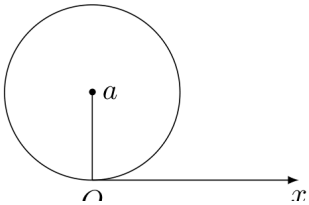


C.



D.





5. 用 1，2，3，4，5 这五个数字，可以组成比 20000 大，并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数，共有（ ）

B

五位数大于 20000，首位只能是 2，3，4 或 5. 首位为 2 时，后四位共有 $4\neq 24$ 种排列，其中百位为 3 的有 $3\neq 6$ 种，所以有 $24-6=18$ 种. 首位为 3 时，百位不可能再为 3，有 $4\neq 24$ 种. 首位为 4 或 5 时，各有 $4!-3\neq 18$ 种. 总数为 $18+24+18+18=78$，故选 B.

A. 96 个　　B. 78 个　　C. 72 个　　D. 64 个

解答题

6. 求方程 $2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=1$ 解集.

原方程等价于 $\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$. 因此 $x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $x+\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 分别解得 $x=2k\pi$ 或 $x=\frac{2\pi}{3}+2k\pi$，所以解集为 $\{2k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}\cup\left\{\frac{2\pi}{3}+2k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

7. 设 $|a|\leq 1$，求 $\arccos a+\arccos(-a)$ 的值.

令 $\alpha=\arccos a$，则 $\alpha\in[0,\pi]$，且 $a=\cos\alpha$. 于是 $-a=-\cos\alpha=\cos(\pi-\alpha)$，并且 $\pi-\alpha\in[0,\pi]$. 由于反余弦函数的值域为 $[0,\pi]$，故 $\arccos(-a)=\pi-\alpha$. 因此 $\arccos a+\arccos(-a)=\alpha+\pi-\alpha=\pi$.

8. 求曲线 $y^2=-16x+64$ 的焦点.

将方程化为 $y^2=-16(x-4)$，与抛物线标准方程 $y^2=4p(x-h)$ 比较，得 $h=4$，$p=-4$. 所以顶点为 $(4,0)$，焦点为 $(h+p,0)=(0,0)$.

9. 设 $(3x-1)^6=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，求 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$ 的值.

令 $x=1$ 代入已知恒等式，左边为 $(3-1)^6=2^6=64$，右边为 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$. 因此所求值为 64.

10. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$，求函数 $f\left(x^2\right)$ 的定义域.

要使 $f\left(x^2\right)$ 有意义，必须有 $x^2\in[0,1]$，即 $0\leq x^2\leq 1$. 这等价于 $-1\leq x\leq 1$，所以函数 $f\left(x^2\right)$ 的定义域为 $[-1,1]$.

11. 解方程：$\log_4(3-x)+\log_{0.25}(3+x)=\log_4(1-x)+\log_{0.25}(2x+1)$.

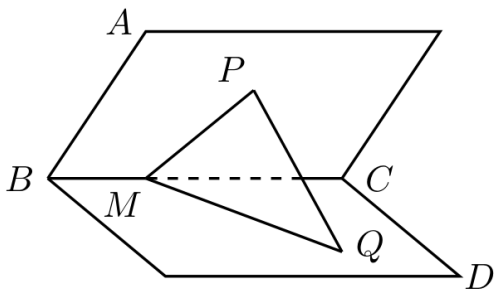
首先由各对数的真数为正数，得到 $3-x>0$，$3+x>0$，$1-x>0$，$2x+1>0$，所以定义域为 $-\frac{1}{2}<x<1$. 又因为 $\log_{0.25}u=-\log_4 u$，原方程化为 $\log_4(3-x)-\log_4(3+x)=\log_4(1-x)-\log_4(2x+1)$. 利用对数

的减法公式并移项，得 $\log_4((3-x)(2x+1)) = \log_4((3+x)(1-x))$. 由于底数 $4>1$，对数函数是单调函数，故 $(3-x)(2x+1) = (3+x)(1-x)$. 展开得 $-2x^2+5x+3 = 3-2x-x^2$，即 $x(7-x)=0$，所以候选值为 $x=0$ 或 $x=7$. 其中 $x=7$ 不在定义域内，只有 $x=0$ 满足原方程，故解为 $x=0$.

12. 解不等式：$\sqrt{2x+5} > x+1$.

由根式有意义，先得 $x \geq -\frac{5}{2}$. 当 $-\frac{5}{2} \leq x \leftarrow 1$ 时，$x+1<0$，而 $\sqrt{2x+5} \geq 0$，所以不等式恒成立. 当 $x \geq -1$ 时，两边均非负，可以平方，得到 $2x+5 > (x+1)^2$，即 $x^2<4$，所以 $-2<x<2$. 与 $x \geq -1$ 取交集得 $-1 \leq x < 2$. 合并两种情况，原不等式的解集为 $\left[-\frac{5}{2}, 2\right)$.

13. 如图，设平面 AC 和 BD 相交于 BC，它们所成的一个二面角为 45°，P 为平面 AC 内的一点，Q 为平面 BD 内的一点. 已知直线 MQ 是直线 PQ 在平面 BD 内的射影，并且 M 在 BC 上. 又设 PQ 与平面 BD 所成的角为 β，$\angle CMQ = \theta$（$0^\circ < \theta < 90^\circ$），线段 PM 的长为 a，求线段 PQ 的长.



从 P 向平面 BD 作垂线，垂足为 R. 因为 MQ 是 PQ 在平面 BD 内的射影，所以 R 在直线 MQ 上. 过 R 向交线 BC 作垂线，垂足为 N. 由三垂线定理，$PN \perp BC$，而 $RN \perp BC$，所以 $\angle PNR$ 是两平面所成二面角的平面角，从而 $\angle PNR = 45^\circ$. 又因 $PR \perp BD$，且 $RN \subset BD$，所以 $PR \perp RN$，三角形 PNR 在 R 处直角，故 $PR = RN$.

令 $\phi = \angle PMR$. 在直角三角形 PMR 中，$PM = a$，所以 $MR = a\cos\phi$，$PR = a\sin\phi$. 由于 R 在 MQ 上，$\angle CMR = \angle CMQ = \theta$. 在直角三角形 MNR 中，$NR = MR\sin\theta = a\cos\phi\sin\theta$. 结合 $PR = NR$，得到 $a\sin\phi = a\cos\phi\sin\theta$，即 $\tan\phi = \sin\theta$.

在三角形 PMQ 中，$\angle PMQ = \phi$，而 $\angle PQM = \beta$，后者是直线 PQ 与平面 BD 所成的角. 由正弦定理，$\frac{PQ}{\sin\phi} = \frac{PM}{\sin\beta}$，所以 $PQ = \frac{a\sin\phi}{\sin\beta}$. 由 $\tan\phi = \sin\theta$ 且 $0<\phi<90^\circ$，有 $\sin\phi = \frac{\sin\theta}{\sqrt{1+\sin^2\theta}}$. 因此 $PQ = \frac{a\sin\theta}{\sin betasqrt(1+\sin^2\theta)}$.

14. 设 O 为复平面的原点，Z_1 和 Z_2 为复平面内的两动点，并且满足：

1. (1) Z_1 和 Z_2 所对应的复数的辐角分别为定值 θ 和 $-\theta$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）；
2. (2) $\triangle OZ_1Z_2$ 的面积为定值 S，求 $\triangle OZ_1Z_2$ 的重心 Z 所对应的复数的模的最小值.

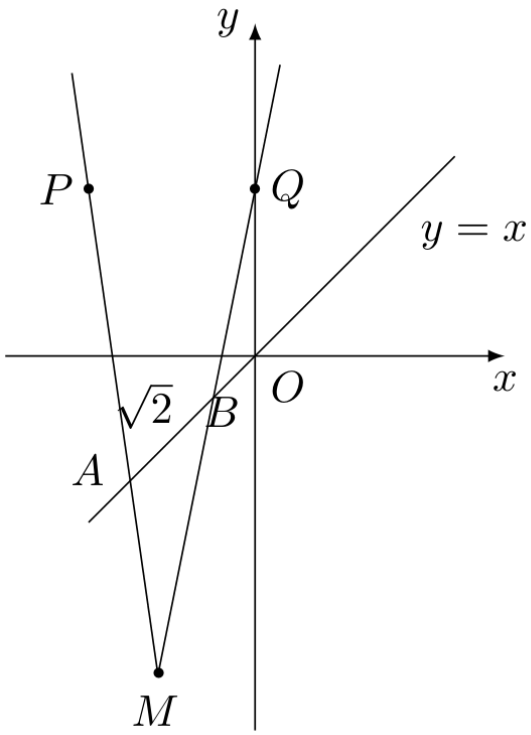
设 Z_1，Z_2 和重心 Z 所对应的复数分别为 z_1，z_2 和 z，并设 $|z_1| = r_1 > 0$，$|z_2| = r_2 > 0$. 由辐角条件，$z_1 = r_1(\cos\theta + i\sin\theta)$，$z_2 = r_2(\cos\theta - i\sin\theta)$. 三角形面积条件给出 $S = \frac{1}{2}r_1r_2\sin 2\theta$，所以 $r_1r_2 = \frac{S}{\sin\theta\cos\theta}$.

由于重心对应的复数满足 $3z = z_1 + z_2$，有 $3z = (r_1+r_2)\cos\theta + (r_1-r_2)i\sin\theta$. 因此

$$|3z|^2 = (r_1+r_2)^2\cos^2\theta + (r_1-r_2)^2\sin^2\theta = (r_1-r_2)^2 + 4r_1r_2\cos^2\theta$$

由 $(r_1-r_2)^2\geq 0$，得 $|3z|^2\geq 4r_1r_2\cos^2\theta=4S\cot\theta$. 当且仅当 $r_1=r_2$ 时取等号，且此时满足给定的面积条件，因此 $|z|$ 的最小值为 $\frac{2}{3}\sqrt{S\cot\theta}$.

15. 已知两点 $P(-2,2)$，$Q(0,2)$ 以及一条直线 $L:y=x$，设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 L 上移动，如图，求直线 PA 和 QB 的交点 M 的轨迹方程.（要求把结果写成普通方程）



设 $A=(t,t)$，$B=(t+1,t+1)$，其中 $t\in\mathbb{R}$，这样 $AB=\sqrt{2}$. 设交点为 $M=(x,y)$. 由直线 PA 经过 $(-2,2)$ 和 (t,t)，直线 QB 经过 $(0,2)$ 和 $(t+1,t+1)$，分别得到

$$t(y-x-4)+2(x+y)=0$$

$$t(y-x-2)+x+y-2=0$$

当 $t=0$ 时，上述两式分别化为 $x+y=0$ 和 $x+y=2$，故两直线平行且无交点. 以下设 $t\neq 0$，令 $u=x-y$，$v=x+y$，上面两式化为 $2v=t(u+4)$ 和 $v=t(u+2)+2$. 消去 v 得 $tu=-4$，再代回得 $v=2t-2$. 于是 $u(v+2)+8=0$. 代回 $u=x-y$，$v=x+y$，可得

$$x^2-y^2+2x-2y+8=0$$

反过来，满足该方程的点必有 $x-y\neq 0$，取 $t=-\frac{4}{x-y}$ 即可由上述两式得到对应的交点，因此这就是交点 M 的轨迹普通方程.

16. 设 $a_n=\sqrt{1\cdot 2}+\sqrt{2\cdot 3}+\cdots+\sqrt{n(n+1)}$（$n=1$，$2$，…）.

1. (1) 证明：不等式 $\frac{n(n+1)}{2}<a_n<\frac{(n+1)^2}{2}$ 对所有的正整数 n 都成立；

2. (2) 设 $b_n=\frac{a_n}{n(n+1)}$（$n=1$，2，…），用定义证明：$\lim_{n\to\infty} b_n=\frac{1}{2}$.

3. (1) 对任意正整数 k，有 $k^2<k(k+1)<\left(k+\frac{1}{2}\right)^2$，所以 $k<\sqrt{k(k+1)}<k+\frac{1}{2}$. 对 $k=1$，2，$ldots$，n 求和，得到 $\frac{n(n+1)}{2}<a_n<\frac{n(n+2)}{2}<\frac{(n+1)^2}{2}$，故所证不等式对所有正整数 n 成立.

4. (2) 由第一问及 $b_n=\frac{a_n}{n(n+1)}$，有 $\frac{1}{2}<b_n<\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}$. 任给 $varepsilon>0$，取正整数 $N=lfloo\frac{r(1)}{2varepsilon}rfloor+1$. 当 $n\geq N$ 时，$0<|b_n-\frac{1}{2}|<\frac{1}{2n}\leq\frac{1}{2N}<varepsilon$. 这正是数列极限的定义，所以 $\lim_{n\to\infty} b_n=\frac{1}{2}$.

17. 设 a，b 是两个实数，

$A=\{(x,y)\mid x=n,y=na+b,n\in\mathbb{Z}\}$，

$B=\{(x,y)\mid x=m,y=3m^2+15,m\in\mathbb{Z}\}$，

$C=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 144\}$ 是平面 xOy 内的点集合，讨论是否存在 a 和 b 使得

1. (1) $A\cap B\neq\emptyset$（$\emptyset$ 表示空集）；
2. (2) $(a,b)\in C$ 同时成立.

若 $A\cap B\neq\emptyset$，则存在整数 n 和 m，使得 $(n,na+b)=(m,3m^2+15)$. 比较横坐标得 $n=m$，记这个整数为 k，于是

$$ka+b=3k^2+15$$

恒等式 $(k^2+1)(a^2+b^2)=(ka+b)^2+(a-kb)^2$ 给出

$$a^2+b^2\geq\frac{(ka+b)^2}{k^2+1}=\frac{(3k^2+15)^2}{k^2+1}$$

而 $(3k^2+15)^2-144(k^2+1)=9(k^2-3)^2>0$，其中严格不等号成立是因为 k 为整数，不可能有 $k^2=3$. 所以 $a^2+b^2>144$，这与 $(a,b)\in C$，即 $a^2+b^2\leq 144$，矛盾. 因此不存在同时满足这两个条件的实数 a 和 b.

附加题

18. 已知曲线 $y=x^3-6x^2+11x-6$. 在它对应于 $x\in[0,2]$ 的弧段上求一点 P，使得曲线在该点的切线在 y 轴上的截距为最小，并求出这个最小值.

设切点的横坐标为 $x\in[0,2]$，则 $f(x)=x^3-6x^2+11x-6$，且 $f'(x)=3x^2-12x+11$. 切线方程为 $y-f(x)=f'(x)(X-x)$，令 $X=0$，得到该切线在 y 轴上的截距

$$b(x)=f(x)-xf'(x)=-2x^3+6x^2-6$$

其导数为 $b'(x)=-6x^2+12x=6x(2-x)\geq 0$（$0\leq x\leq 2$），所以 $b(x)$ 在 $[0,2]$ 上递增，最小值在 $x=0$ 处取得. 此时 $P=(0,f(0))=(0,-6)$，切线斜率为 $f'(0)=11$，切线为 $y=11x-6$，在 y 轴上的截距为 -6.